

Trace écrite · Séance 5 — Mesurer la lumière

Séance 5/10

Comment la carte mesure-t-elle une grandeur qui varie, comme la lumière ?

Ce que je dois retenir

Grandeur analogique et entrée analogique

La lumière est une grandeur analogique : elle varie de façon continue. La photorésistance, montée avec une résistance de 10 kilohms, transforme la lumière en une tension sur la broche A0 : plus il y a de lumière, plus la tension est grande (dans le montage du cours).

La conversion analogique-numérique

La carte convertit la tension de 0 à 5 V en un nombre entier de 0 à 1023 (10 bits, 1 024 valeurs). `analogRead(A0)` renvoie ce nombre. Tension approchée = valeur $\times$ 5 $\div$ 1023 : 512 correspond à environ 2,5 V.

Décider avec un seuil

Pour une veilleuse, le programme compare la valeur lue à un seuil : si `lumiere < SEUIL`, la LED s'allume. Le seuil se choisit à partir de mesures relevées au moniteur série dans les situations réelles d'utilisation.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
grandeur analogique	une grandeur qui peut prendre une infinité de valeurs, comme la lumière ou la température
entrée analogique	une broche A0 à A5 qui mesure une tension entre 0 et 5 V
conversion analogique-numérique	la transformation d'une tension en un nombre entier ; sur la carte UNO, de 0 à 1023
seuil	la valeur limite à partir de laquelle le programme change d'action

Les erreurs à ne pas commettre

- Confondre entrée numérique (0 ou 1) et entrée analogique (0 à 1023).
- Choisir un seuil au hasard sans mesurer.
- Brancher la photorésistance sur une broche numérique : on ne lit que 0 ou 1.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T2.1	Décrire l'organisation interne d'un objet et ses échanges avec son environnement	Comprendre
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Appliquer
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Analyser